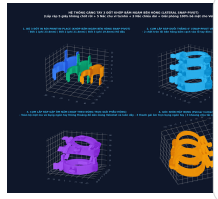
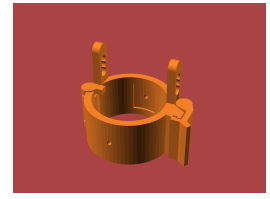
## TẦNG 1: TẦNG ĐEO (WEARABLE TIER)



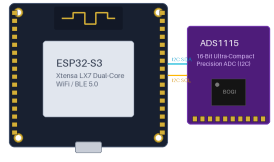
### Khung nẹp 3 ngón in 3D

- Ngàm xoay bản lề kép đóng 1 tay
- 16 Ô Velostat vi sai lòng–mu
- 3 Cảm biến Flex đo góc uốn khớp
- Chốt mở nhanh tháo nẹp khẩn cấp



Tín hiệu tương tự 21 kênh (Lực vi sai & Góc gập)

## TẦNG 2: TẦNG THU THẬP & XỬ LÝ SỐ DSP (SENSING & DSP TIER)

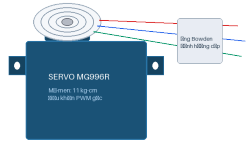



### Vi điều khiển ESP32-S3 + ADC ADS1115 (16-bit)

- 2 IC MUX CD74HC4067 quét 21 kênh $\geq$15 Hz
- Chuỗi lọc số DSP 2 nhánh (Bám nền động & Ngưỡng 180 mV)
- Lượng hóa nỗ lực: Bộ ba chỉ số EI – GAP – RAL
- Thuật toán điều khiển trợ lực theo nhu cầu (AAN)

Lệnh điều khiển Servo AAN (Kéo gập / Nhả duỗi)

## TẦNG 3: TẦNG TRỢ LỰC CƠ HỌC (ACTUATION TIER)

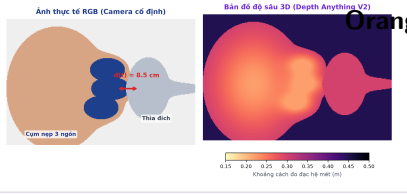



### Cụm 3 Động cơ Servo MG996R & Tang cuốn cáp

- Dẫn động cáp Bowden Dyneema kéo gập độc lập 3 ngón
- Servo chủ động nhả cáp khi chuyển sang chiều duỗi
- Nẹp đàn hồi hồi vị mu tay hỗ trợ mở khẩu độ tự nhiên
- Cửa sổ thăm dò tự động phân biệt nỗ lực tự khởi xướng

Trạng thái vận động $\longleftrightarrow$ Cự ly 3D & Định thời TTC đón trước

## TẦNG 4: TẦNG THỊ GIÁC ĐÓN TRƯỚC & TÁC VỤ (VISION PRE-ACTUATION TIER)




### Orange Pi 5 Pro (NPU) + Camera RGB + Depth Anything V2

- Ước lượng bản đồ độ sâu hệ mét 3D không cần marker
- Đo cự ly 3D tay – vật $d(t)$ & Tính thời gian tới tiếp xúc (TTC)
- Hỗ trợ định thời chuẩn bị khẩu độ đón trước khi chạm vật
- Lượng hóa bài tập gắp thìa (Tripod Pinch) & Phản hồi trực quan